

5.1 化学平衡

5.1.1 可逆反应与化学平衡

(1) 可逆反应：

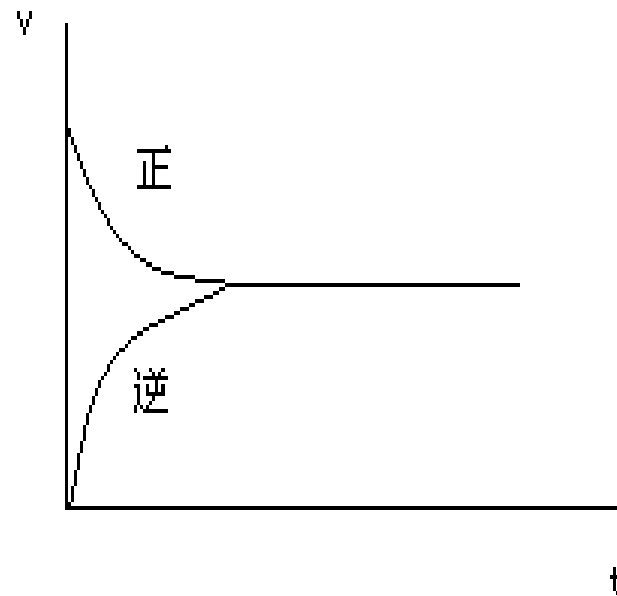
除放射性元素的衰减、 $2\text{KClO}_3 \rightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$ 等外，几乎所有的化学反应都具有可逆性。即在密闭容器中，反应不能进行到底，反应物不能全部转化为产物。如：



(2)化学平衡

特征:

- ①化学平衡是一动态平衡， $v_{\text{正}}=v_{\text{逆}}\neq 0$ 。外界条件不变，体系中各物质的量不随时间变化。
- ②反应前 $c_{\text{反}}$ 和 $c_{\text{产}}$ 可不相同，达平衡时各物质的浓度也不相同，但其浓度幂乘积的比值为一常数。
- ③平衡是有条件的，条件改变时，原平衡被破坏。在新的条件下，建立新的平衡。



5.1.2 平衡常数

(1) 实验平衡常数



一定温度下，平衡时：

$$K_c = \frac{[G]^g [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

$$K_p = \frac{P^g(G) P^d(D)}{P^a(A) P^b(B)}$$

K_c 为浓度平衡常数； K_p 为压力平衡常数。
 p 为各组分的平衡分压。

一定T下，气体分压与浓度成正比。 $pV = nRT$

关于平衡常数 K

- ① K_c 、 K_p 是衡量化学反应进行程度的标志， K 越大表明反应进行的程度越大。 $K \rightarrow 0$ 表明反应实际上不发生。
- ② K 与浓度无关，是温度的函数。
- ③ K 有单位，特殊情况下无单位。

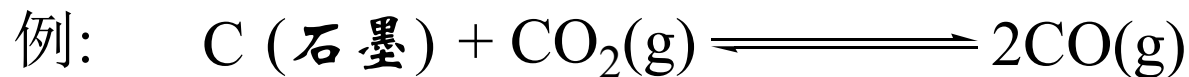


(2) 标准平衡常数 $K^\ominus$ (简称平衡常数)

K_p 与 K_c 都是有量纲的量, 且随反应的不同, 量纲也不同, 给平衡计算带来很多麻烦, 为此一般使用标准平衡常数 $K^\ominus$ 。

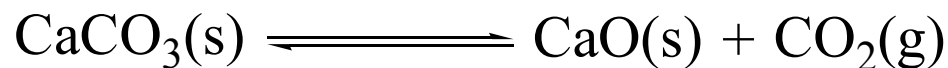
书写标准平衡常数表达式时:

- 气体物质分压 p 先除以标准态 $p^\ominus(100\text{kPa})$,
 - 溶液中物质的 c 先除以 $c^\ominus(1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$,
- 再代入平衡常数表达式。 **$K^\ominus$ 是无量纲的量。**

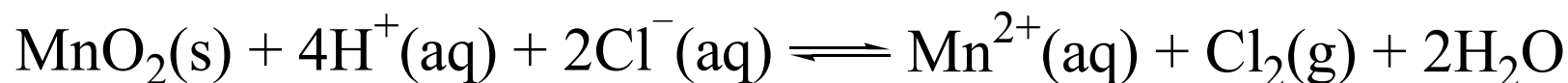


$$K^\ominus = \frac{\{p(\text{CO})/p^\ominus\}^2}{p(\text{CO}_2)/p^\ominus}$$

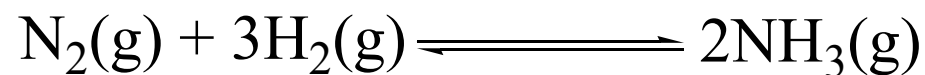
$K^\ominus$ 表达式可直接根据化学计量方程式写出



$$K^\ominus = p(\text{CO}_2) / p^\ominus$$

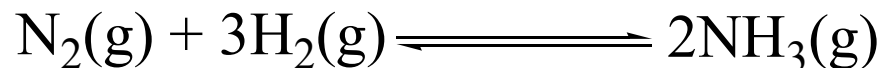


$$K^\ominus = \frac{\{c(\text{Mn}^{2+}) / c^\ominus\} \{p(\text{Cl}_2) / p^\ominus\}}{\{c(\text{H}^+) / c^\ominus\}^4 \{c(\text{Cl}^-) / c^\ominus\}^2}$$

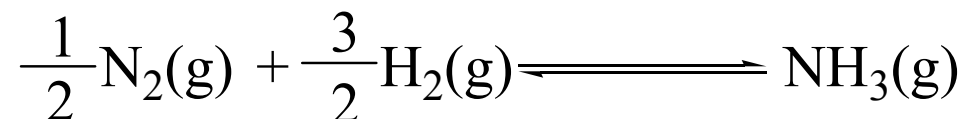


$$K^\ominus = \frac{\{p(\text{NH}_3) / p^\ominus\}^2}{\{p(\text{N}_2) / p^\ominus\} \{p(\text{H}_2) / p^\ominus\}^3}$$

$K^\ominus$ 的数值与化学计量方程式的写法有关



$$K_1^\ominus = \frac{\{p(\text{NH}_3)/p^\ominus\}^2}{\{p(\text{N}_2)/p^\ominus\} \{p(\text{H}_2)/p^\ominus\}^3}$$



$$K_2^\ominus = \frac{p(\text{NH}_3)/p^\ominus}{\{p(\text{N}_2)/p^\ominus\}^{1/2} \{p(\text{H}_2)/p^\ominus\}^{3/2}}$$

显然, $K_1^\ominus \neq K_2^\ominus$ 若已知 500°C , $K_1^\ominus = 7.9 \times 10^{-5}$

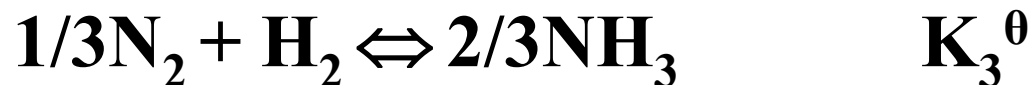
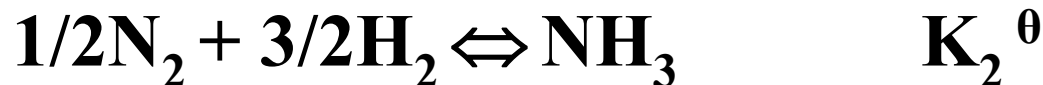
$$\text{则 } K_2^\ominus = \sqrt{K_1^\ominus} = 8.9 \times 10^{-3}$$

书写平衡常数表达式时应注意

①各物质的浓度和分压是平衡时的，不是任意浓度或分压。

②K与反应式的书写形式有关.

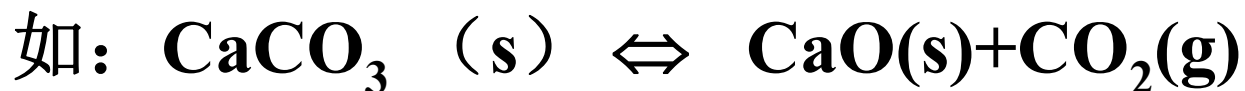
如:



$$K_1^\theta \neq K_2^\theta \neq K_3^\theta$$

$$K_1^\theta = (K_2^\theta)^2 = (K_3^\theta)^3$$

③固体、纯液体、溶剂不写入平衡常数表达式。

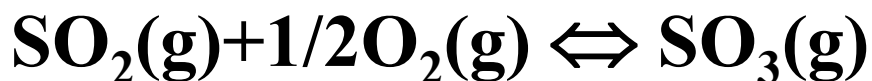


$$K^\theta = P(\text{CO}_2)/P^\theta$$

5.1.3 多重平衡规则



$$K_1^\ominus = \frac{p(\text{SO}_3)p(\text{CO})}{p(\text{SO}_2)p(\text{CO}_2)} (p^\ominus)^0$$



$$K_2^\ominus = \frac{p(\text{SO}_3)}{p(\text{SO}_2)p(\text{O}_2)^{1/2}} (p^\ominus)^{1/2}$$

$$K_2^\ominus \cdot K_3^\ominus = \frac{p(\text{SO}_3)p(\text{CO})}{p(\text{SO}_2)p(\text{CO}_2)} (p^\ominus)^0$$

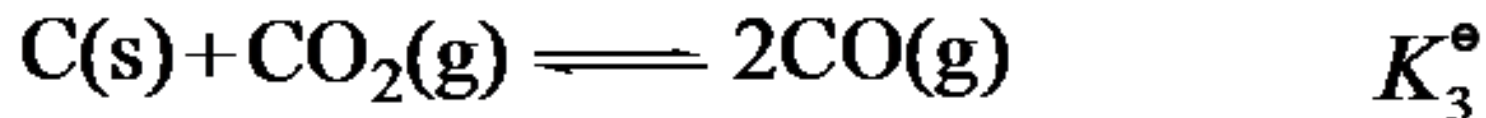
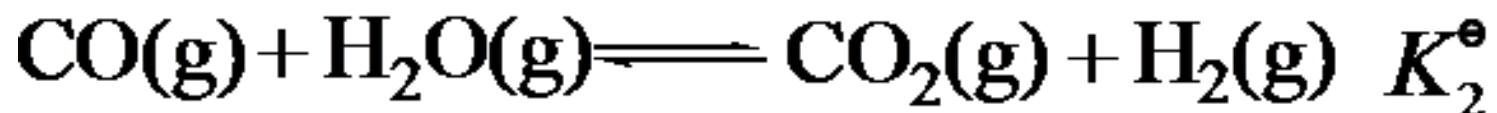


$$K_3^\ominus = \frac{p(\text{CO})p(\text{O}_2)^{1/2}}{p(\text{CO}_2)} (p^\ominus)^{-1/2}$$

$$= K_1^\ominus$$

$$\therefore K_1^\ominus = K_2^\ominus \cdot K_3^\ominus$$

方程式： (1) = (2) + (3)



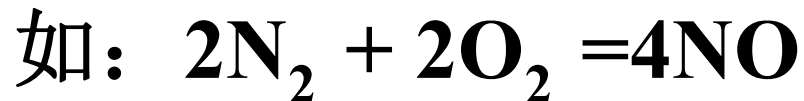
$$\therefore K_3^\ominus = K_1^\ominus / K_2^\ominus$$

方程式： (3) = (1) - (2)

多重平衡规则：

如有两个反应相加（或相减）可得到第三个反应式，则其平衡常数为前两个化学反应的平衡常数之积（或商）。

当反应式乘以系数时，则该系数作为平衡常数的指数。



$$K_2^\theta = (K_1^\theta)^2$$

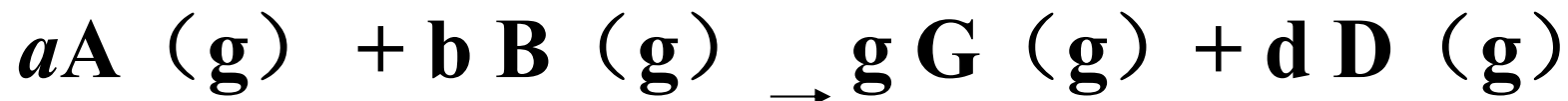
5.2 化学平衡的移动

(1)平衡常数与标准摩尔吉布斯函数化学变

①热力学研究，在恒温恒压、任意状态下反应的 $\Delta_r G_m$ 与标准态 $\Delta_r G_m^\theta$ 及反应商 Q 的关系为：

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m &= \Delta_r G_m^\theta + RT \cdot \ln Q \\ \text{或 } \Delta_r G_m &= \Delta_r G_m^\theta + 2.303RT \cdot \lg Q\end{aligned}\quad (1)$$

例如：对任一反应



$$Q = \frac{[\text{P}(\text{G})/\text{P}^\theta]^g [\text{P}(\text{D})/\text{P}^\theta]^d}{[\text{P}(\text{A})/\text{P}^\theta]^a [\text{P}(\text{B})/\text{P}^\theta]^b}$$

②当达到化学平衡时，

$$Q = K^{\theta}, \quad \Delta_r G_m = 0$$

$$\text{所以 } \Delta_r G_m^{\theta} = -RT \cdot \ln K^{\theta}$$

$$\text{或 } \Delta_r G_m^{\theta} = -2.303RT \cdot \lg K^{\theta} \quad (2)$$

✿ $\Delta_r G_m^{\theta}$ 越小, K^{θ} 越大, 反应越完全;

✿ $\Delta_r G_m^{\theta}$ 越大, K^{θ} 越小, 反应趋势越小;

✿ $\Delta_r G_m^{\theta}$ 可作为反应限度判断的依据。

(2)等温方程式

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\theta + RT \cdot \ln Q \quad \Delta_r G_m^\theta = - RT \cdot \ln K^\theta$$

$$\Delta_r G_m = RT \ln \frac{Q}{K^\theta}$$

等温方程式

$$\Delta_r G_m = RT \ln \frac{Q}{K^\theta} \begin{cases} < \\ = \\ > \end{cases} 0 \text{ 时,}$$

$$Q \begin{cases} < \\ = \\ > \end{cases} K^\theta$$

正向移动
平衡状态
逆向移动

反应商判据

注意

化学平衡的移动或化学反应的方向是考虑反应的自发性，决定于 $\Delta_r G_m$ 是否小于零。

而化学平衡则是考虑反应的限度，即平衡常数，它取决于 $\Delta_r G_m^\theta$ (注意不是 $\Delta_r G_m$)数值的大小。

利用Q判断反应能否进行:

例2-12 下列可逆反应



在 1200℃ 时, $K^\ominus = 0.417$, 如果反应系统中各组分的分压均为 101.3 kPa, 问该反应能否正向进行?

解:
$$Q = \frac{p(\text{CO}_2)p(\text{H}_2)}{p(\text{H}_2\text{O})p(\text{CO})} (p^\ominus)^\ominus = \frac{101.3 \times 101.3}{101.3 \times 101.3} = 1 \quad Q > K^\ominus$$

所以, 该反应不能正向进行, 而是向逆方向进行。

5.2.2 平衡移动原理

平衡移动原理:

假如改变平衡系统的条件之一，如浓度、压力或温度，平衡就向能减弱这个改变的方向移动。

(1)浓度对化学平衡的影响

在浓度发生变化时，

平衡常数不变， Q 改变。

✦ 当反应物浓度增大或产物浓度减小时

$Q < K^\theta$ 平衡向正向移动

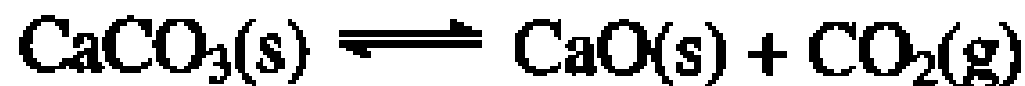
✦ 当反应物浓度减小或产物浓度增大时

$Q > K^\theta$ 平衡向逆向移动

利用平衡移动可提高某些不易得或高价原料的转化率。



使 $\text{H}_2\text{O(g)}$ 过量，从而提高 CO(g) 的转化。



不断移去 CO_2 气体，有利于 $\text{CaCO}_3\text{(s)}$ 分解，
使其全部转化为 CaO (s) 。

(2)压力的影响

改变某种物质的分压，其影响与浓度的变化相同。

增大总压，平衡向气体分子数减小方向移动

减小总压，平衡向气体分子数增大方向移动

$\Delta n=0$ 时，反应前后气体分子数没有变化，改变总压平衡不移动。



压力 $\uparrow$ ，平衡向左；压力 $\downarrow$ ，平衡向右。

(3)温度对化学平衡的影响

T 变化时, Q 不变, 平衡常数 $K^\ominus$ 改变, 会造成 $Q \neq K^\ominus$ 而发生平衡移动。

由 $\ln K^{\ominus} = -\Delta_r G_m^{\ominus} / RT$ 和 $\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$ 可得

$$\ln K^{\ominus} = \frac{-\Delta_r H_m^{\ominus}}{RT} + \frac{\Delta_r S_m^{\ominus}}{R}$$

设某一反应在不同温度 T_1 和 T_2 时的平衡常数分别为 $K_1^{\ominus}$, $K_2^{\ominus}$, 则

$$\ln \frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}} = -\frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = \frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

上式称为范特霍夫 (J. H. van't Hoff) 等压方程式。

J. H. van't Hoff (1852~1911) 荷兰物理化学家, 因发现溶液中化学动力学法则和渗透压的规律荣获1901年诺贝尔化学奖。



$$\ln K^{\ominus} = \frac{-\Delta_r H_m^{\ominus}}{RT} + \frac{\Delta_r S_m^{\ominus}}{R}$$

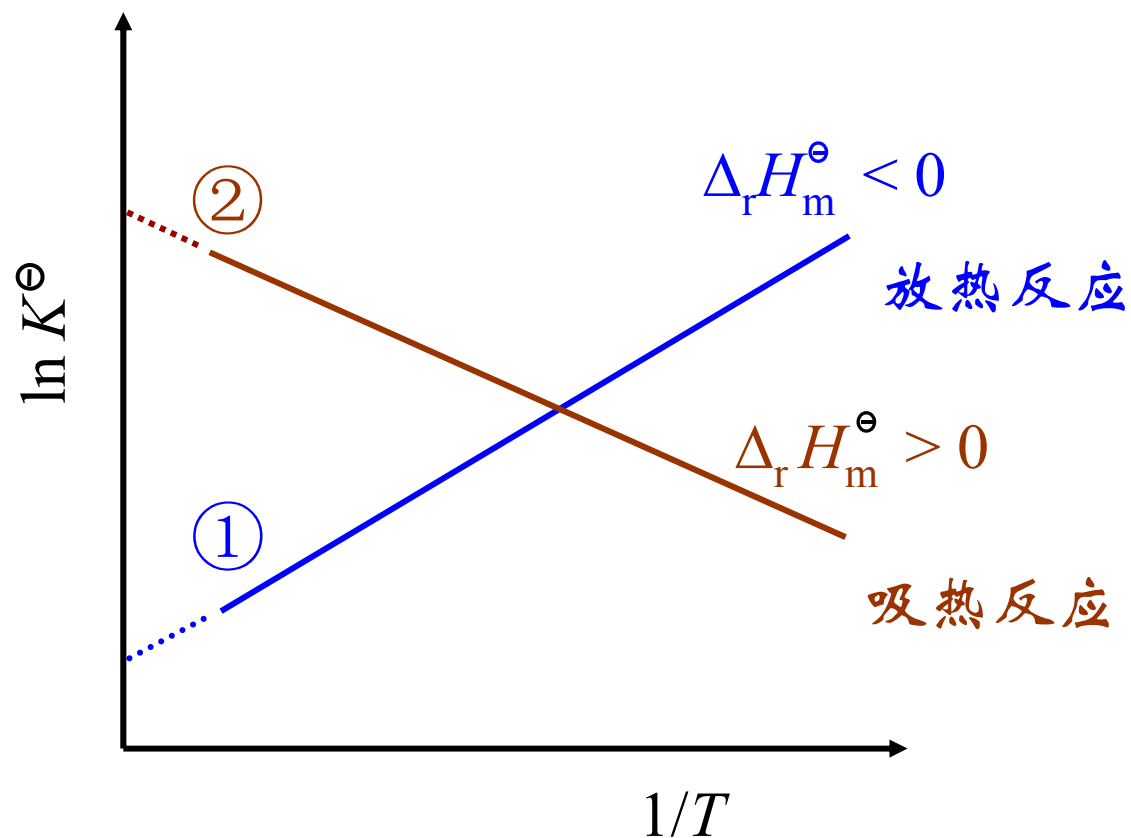


图2.2 不同热效应时 $\ln K^{\ominus}$ 与 $1/T$ 关系图

讨论:

$$\ln K^{\ominus} = -\frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{RT} + \frac{\Delta_r S_m^{\ominus}}{R}$$

对放热反应: $\Delta_r H_m^{\ominus} < 0$, $T \uparrow$, $\ln K^{\ominus} \downarrow$, 逆向移动

对吸热反应: $\Delta_r H_m^{\ominus} > 0$, $T \uparrow$, $\ln K^{\ominus} \uparrow$, 正向移动

升高温度, 反应向吸热方向移动;
降低温度时, 反应向放热方向移动。

(4) 催化剂与化学平衡

催化剂：同等程度的增加正逆反应速率。

由过渡态理论：加入催化剂后，体系的始态和终态并未改变，即 $\Delta_r G_m^\theta$ 不变，

而 $\Delta_r G_m^\theta = -RT \ln K^\theta$
 $\therefore K^\theta$ 也不变， Q 也不变。因此平衡不移动。

5.3 化学反应速率及其表示方法

5.3.1 反应速率的概念

反应速率的表示方法：可用单位时间内任何一种反应物浓度的减少量或生成物浓度的增加量来表示。

用不同物质浓度的变化量来表示同一反应的反应速率时，其数值不一致。

反应速率按反应进度定义则同一反应的反应速率是一定值。

对于化学反应 $0 = \sum_B \nu_B B$

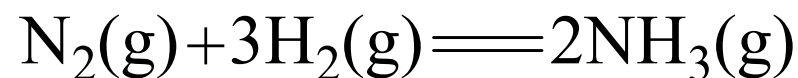
恒容反应速率定义: $v = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}$

$d\xi = \nu_B^{-1} dn_B$, $dc_B = dn_B/V$, 上式可写成反应速率的常用定义式:

$$v = \frac{1}{\nu_B} \cdot \frac{dc_B}{dt}$$

v 取正值, 其 SI 单位: $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

例如：对于合成氨反应



其反应速率：

$$v = \frac{1}{2} \frac{dc(\text{NH}_3)}{dt} = -\frac{dc(\text{N}_2)}{dt} = -\frac{1}{3} \frac{dc(\text{H}_2)}{dt}$$

影响反应速率的因素：

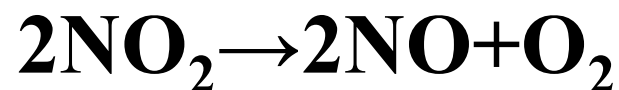
- 反应物的本性，
- 反应物的浓度和系统的温度、 压力、 催化剂等宏观量，
- 光、电、磁等外场。

5.3.2 反应历程与基元反应

(1) 反应历程与基元反应

➤ 基元反应

由反应物一步直接生成产物的反应。如：



➤ 非基元反应(复杂反应)

反应的实际过程由几个基元反应组成的过程。

如



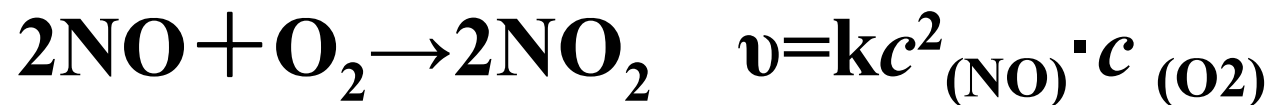
由两步完成：

$$\begin{cases} (1) \text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{I}(\text{g}) \\ (2) \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{I}(\text{g}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g}) \end{cases}$$

(2) 基元反应的速率方程

在一定温度下，化学反应速率与各反应物浓度幂的乘积成正比，浓度幂为化学计量数。

数学表达式：



v 为反应速率，单位： $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

(3)反应级数:

速率方程中的 $(a+b)$ 称为**反应级数**,
可为整数、分数或零;

a 和 b 称为反应组分A和B的**分级数**。

对于基元反应, 反应级数与它们的计量数是一致的。而对于非基元反应, 速率方程中的级数一般不等于 $(a+b)$ 。

例如: $2\text{NO} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
实验结果: $v = kc^2(\text{NO})c(\text{H}_2)$
而不是 $v = kc^2(\text{NO})c^2(\text{H}_2)$

(4) 速率常数k

速率方程: $v = k \cdot C_{(A)}^a \cdot C_{(B)}^b$

- a. 物理意义: k为当反应物浓度均为单位浓度时的反应速率。
- b. k与浓度无关, 是温度的函数, 并与是否加入催化剂有关。
- c. k的单位是可变的, 与反应级数有关。

v单位: $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

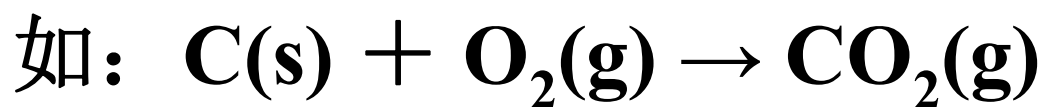
如: 一级: $v = k \cdot c \quad \text{s}^{-1}$

二级: $v = k \cdot c^2 \quad \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

对于反应级数相同的反应, 在T, c相同时, k越大, v越大。

在多相反应中：

固体、纯液体或稀溶液中的水不写入质量作用定律表达式。气体可用分压代替。



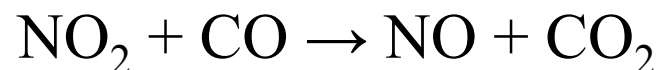
$$v = k c^x(\text{O}_2)$$

练习

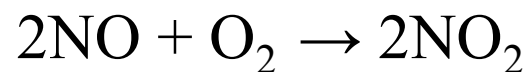
对于下列基元反应，速率方程为：



$$v = k c(\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}) \quad \text{一级反应}$$



$$v = k c(\text{NO}_2) \cdot c(\text{CO}) \quad \text{二级反应}$$



$$v = k \{c(\text{NO})\}^2 \cdot c(\text{O}_2) \quad \text{三级反应}$$

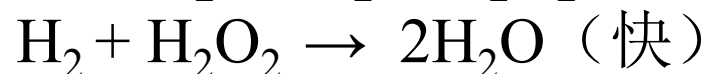
注意:只有已知是基元反应才能直接写出速率方程, 否则要通过实验来确定其速率方程。

例:对于反应: $2\text{NO} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

根据实验结果得出速率方程为

$$v = k \{c(\text{NO})\}^2 \cdot c(\text{H}_2)$$

则可肯定此反应决非基元反应。进一步的反应机理研究认为这个反应按照下列连续的过程进行的:



(5)非基元反应速率方程式的确定

如非基元反应： $3\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{HIO}_3 \rightarrow 3\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{HI}$

直接按系数写： $v = k c^3 (\text{H}_2\text{SO}_3) \cdot c(\text{HIO}_3)$ ①

试验测出： $v = k c (\text{H}_2\text{SO}_3) \cdot c(\text{HIO}_3)$ ②

①、②不同

最慢步骤为定速步骤，因此速率方程应根据定速步骤来写，则与实验相符。

5.7 反应速率理论

1、碰撞理论

(1) 基本观点：把分子视为刚性球，分子要发生反应需进行碰撞，但不是每次碰撞均发生反应。

有效碰撞：只有极少数具有较大动能的分子的碰撞，才是有效碰撞。

活化分子：能够发生有效碰撞的分子。活化分子的多少决定了反应速率的大小。

(2) 气体分子的能量分布

- ① 具有较高能量和较低能量的分子都很少，大部分分子的能量在平均能量 (E_k) 附近，曲线下面积为某一能量范围内分子占总分子的百分率。

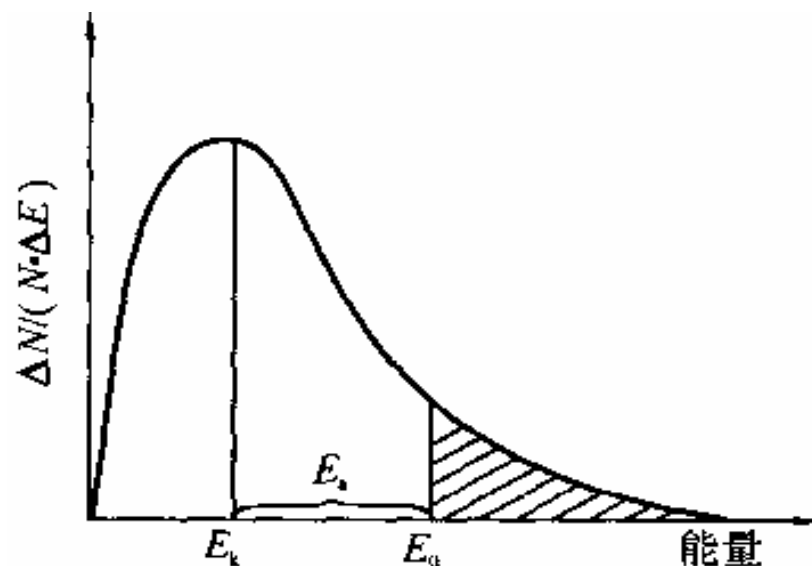


图2.3 气体分子的能量分布曲线

- ② 活化分子的最低能量为 E_0 ，只有能量高于 E_0 的分子才能发生有效碰撞。 E_0 右侧面积为活化分子所占比例。

③活化能

$$E_a = E_0 - E_k$$

反应的活化能越高，
活化分子比例越小，反
应速率越慢。

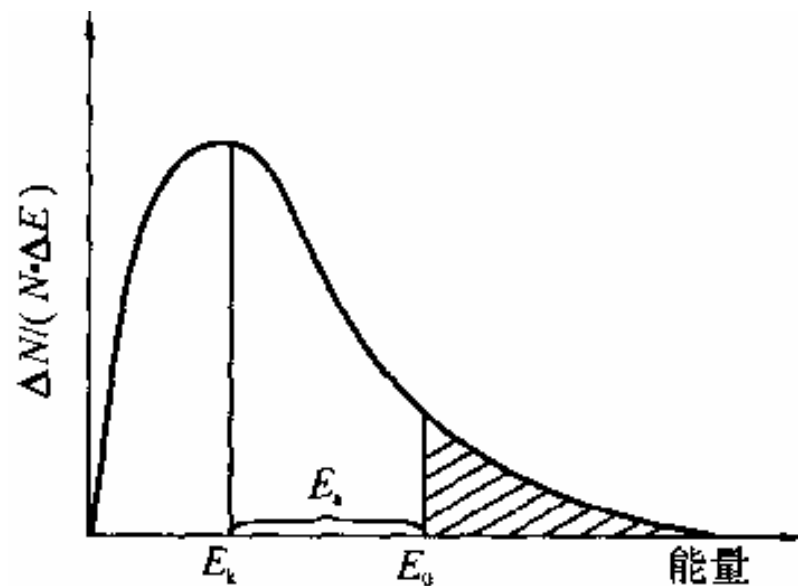


图2.3 气体分子的能量分布曲线

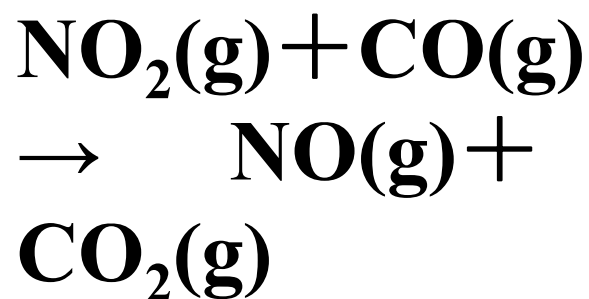
活化能：使1mol具有平均

能量的分子转化成活化分子所需吸收的最低能量。

不同的反应 E_a 不同， $E_a < 40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 反应速率很快， $E_a > 400 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 反应速率则很慢。 E_a 是决定反应速率的重要因素。

(3) 反应速率与碰撞时分子的取向有关 ——方位因素

如:



CO中的C原子
与NO₂中的O原
子迎头相碰才
会发生反应。

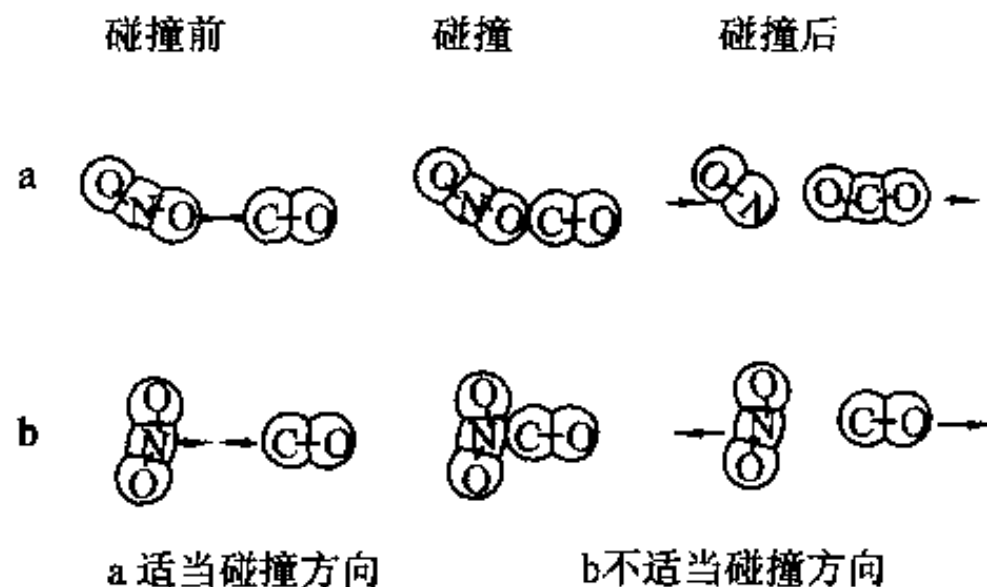


图 2-4 碰撞方向与化学反应

碰撞理论发生反应的条件:

- 反应物分子必须具有足够的能量
- 有适当的碰撞方向

碰撞理论的优点:

直观地说明了分子的能量与反应速率的关系。

缺点: 不能说明反应过程中能量变化。

2、过渡态理论

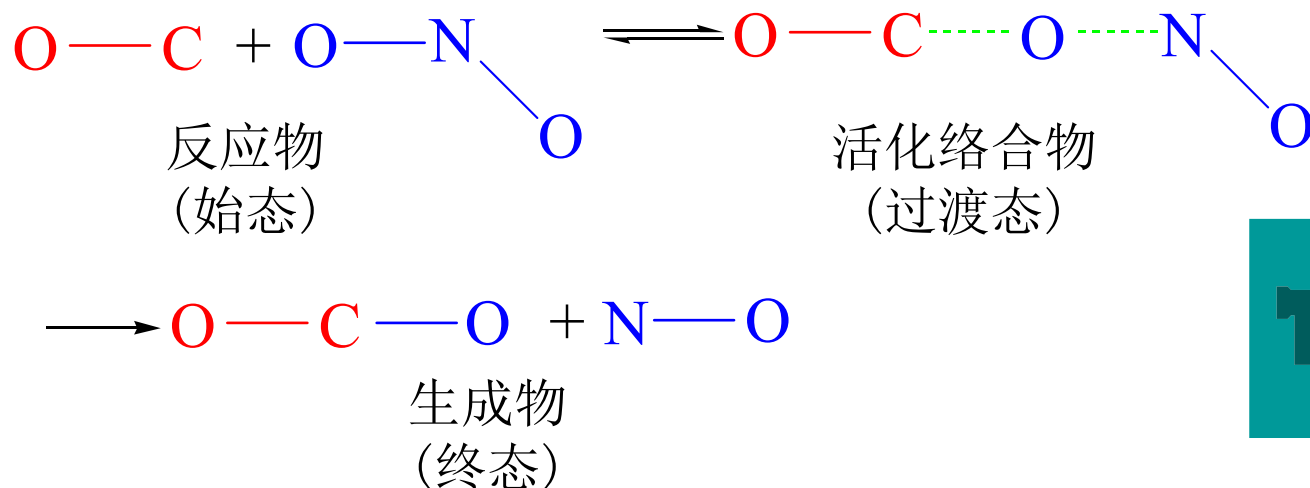
基本观点：纠正了碰撞理论中刚性球的概念，认为分子在相互接近时外层的电子云会发生变化，使分子内键长及分子的形状发生改变。

在由反应物生成产物的进程中，要经过中间**过渡态（活化态）**。其能量高于反应物一般分子的能量。

[过渡态理论.swf](#)

变化过程:

分子彼此以适当的空间取向相互靠近到一定程度时，使原来以化学键结合的原子间的距离变长，而没有结合的原子间的距离变短，形成了过渡态的构型，称为活化络合物。



反应途径能量变化示意图

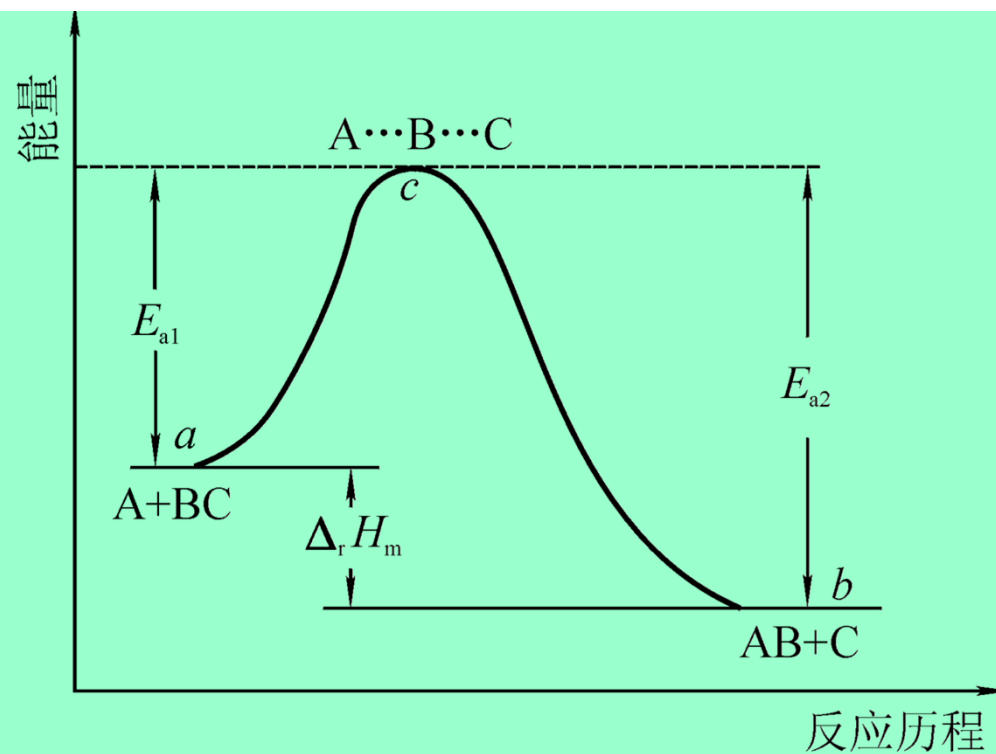


图2.5 反应途径能量变化示意图

E_{a1} 、 E_{a2} 分别为正、逆反应的活化能；
 $\Delta_r H_m$ 为反应的热效应： $\Delta_r H_m = E_{a1} - E_{a2}$
 $\Delta_r H_m < 0$ ，说明为放热反应；
 $\Delta_r H_m > 0$ ，说明为吸热反应。

活化能越大，能峰越高，越过能峰的反

碰撞理论

过渡态理论

分子接触前：分子无变化（刚性球）

分子发生变化（形成过渡态）

E_a 定义：活化分子最低能量与反应物分子平均能量之差

过渡态平均能量与反应物分子平均能量之差

主要图形： $\Delta N/(N \times \Delta E) \sim E$

$E \sim$ 反应历程

图形所反映的主要内容： E_a 与活化分子所占比例的关系，反映浓度、温度对 v 的影响

正逆反应的活化能，活化能与 $\Delta_r H_m$ 关系反映出催化剂对 v 影响

3、影响化学反应速率的因素

(1) 浓度

反应物浓度的升高，会使反应速率加快。如物质在氧气中的燃烧要比在空气中燃烧的反应剧烈。

从活化能的角度来看，一定温度下，活化分子百分数是一定的。体系分子总数增大，则活化分子数也增大，反应速率加快。

活化分子数=反应物分子数×活化分子百分数

(2) 温度的影响

阿仑尼乌斯提出反应速率常数与温度的定量关系式：

$$k = Ae^{-E_a / RT}$$

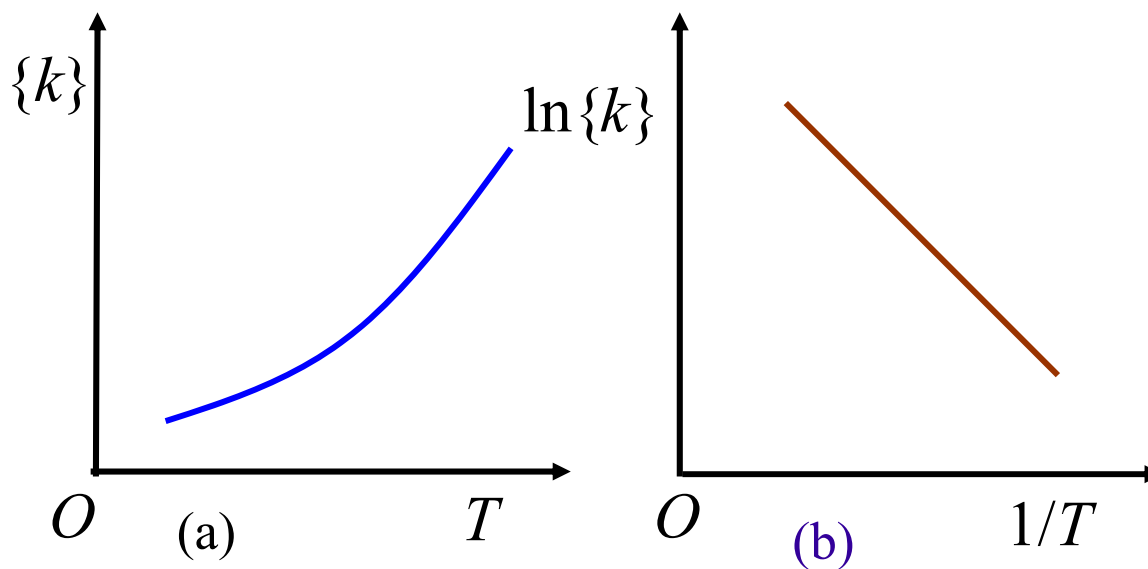


图2.6 常见反应的速率常数 k 与 T 的关系

S. A.
Arrhenius
(1859~1927),
瑞典物理化学家，因提出电解质溶液理论，首创电离学说，他获 1903 年诺贝尔化学奖。

若以对数关系表示

$$\ln \{k\} = -\frac{E_a}{RT} + \ln \{A\}$$

或
$$\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

A : 指前因子, 与速率常数 k 有相同的量纲;
 E_a : 活化能(也称阿仑尼乌斯活化能), 常用单位为 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$;

A 与 E_a 都是反应的特性常数, 基本与温度无关, 均由实验求得。

阿仑尼乌斯公式的应用

- (1) 求 E_a ：至今仍是动力学中求 E_a 的主要方法。直线斜率 $= -E_a/R$
- (2) 计算给定 T 时的 k 。

注意：并非所有的反应都符合阿仑尼乌斯公式。

(3) 催化剂

用升高温度的方法提高反应速率，有一定的局限性。比如会增加耗能；需要高温高压设备；同时也会使副反应加速；使放热反应进行的程度降低等。

使用催化剂则无此弊端，而且增加反应速率的作用非常明显。比如：用Au（金）作催化剂催化 HI(g) 的分解，可使反应速率增加一亿多倍。

催化剂显著地 加快化学反应速率 原因：

催化剂与反应物之间形成一种能量较低的活化络合物，改变了反应的途径，所需的活化能显著地降低。从而使活化分子百分数和有效碰撞次数增多，导致反应速率加快。

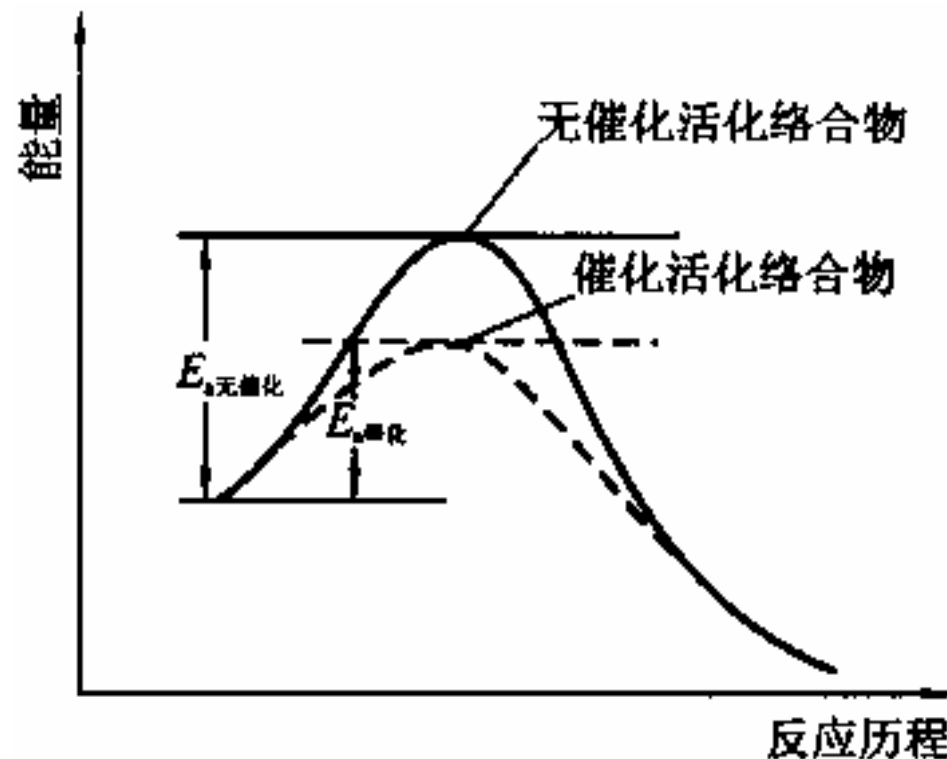


图2.7 催化剂改变反应途径示意图

催化剂的特点：

- a. 催化剂可参与反应，改变反应历程和速率，但反应前后，其组成和质量不变。
- b. 只缩短到达平衡的时间，不改变平衡状态，不改变平衡时反应物的转化率。不改变反应方向，不改变反应的热效应。
- c. 催化剂具有选择性，可有选择的加速某一反应，从而控制副反应的发生。
- d. 提高反应速率的为正催化剂，降低反应速率的为副催化剂。如塑料抗老化剂等。

	分子总数	活化分子分数	活化分子总数	反应速率
增大浓度 (或压力)	↑	—	↑	↑
升高温度	—	↑	↑	↑
使用催化剂 (降低活化能)	—	↑	↑	↑